

Modernización de La UNMDP

La aplicación del Gobierno Electrónico en las Universidades para una gestión transparente

A cargo del Sec. de Gestión de la Información - Lic. Carlos Rico





Mundo Digital



Gobierno electrónico



Firma Digital



Sistemas SIU



Gestión documental Electrónica



Mundo Digital



comercio



Vida social



educación



Gobierno electrónico:

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico "el **Gobierno Electrónico** es el uso de las **tecnologías de la información y de la comunicación**, en los órganos de la **Administración Pública**, para **mejorar** la información y los servicios ofrecidos a los **ciudadanos**, orientar la **eficacia** y la **eficiencia** de la gestión pública e incrementar sustantivamente la **transparencia** del sector público y de la activa **participación** de los **ciudadanos**."



Gobierno electrónico:



Objetivo:

Poder enviar un documento firmado a través de **medios electrónicos** de manera que ese documento cuente, por lo menos, con las mismas **características técnicas de seguridad y legales** que tiene un documento firmado **hológraficamente**.

Modelar digitalmente las mismas características de un documento con firma hológrafa.

Que se requiere?:

- **Atribuir** el documento a su autor (una persona) en forma fehaciente

(autenticar al autor).
- **Verificar** la no alteración del contenido del documento luego de que fue firmado

(integridad del contenido).
- **Garantizar** el NO REPUDIO.

Definición:

- La firma digital es una solución tecnológica que permite **autenticar el origen y verificar la integridad** del contenido de un mensaje de manera tal que ambas características sean **demostrables ante terceros**.
- Es el resultado de aplicarle a un documento digital un **procedimiento matemático** que requiere **información de exclusivo conocimiento** del firmante, encontrándose ésta bajo su **absoluto control**.
- Debe ser susceptible de **verificación por terceras partes**, de manera tal que dicha verificación permita simultáneamente **identificar al firmante y detectar cualquier alteración** del documento digital posterior a su firma.

Propiedades:

- **Autenticidad:** Poder atribuir el documento únicamente a su autor de forma fidedigna, de manera de **poder identificarlo**.
- **Integridad:** Estar vinculada a los datos del documento digital, poniendo en evidencia su **alteración** luego de que fue firmado.
- **Exclusividad:** Garantizar que la firma se encuentre bajo el **absoluto y exclusivo control** del firmante.
- **No repudio:** Garantizar que el emisor **no** pueda **negar o repudiar** su autoría o existencia; ser susceptible de **verificación ante terceros**.
- **Validez:** Haber sido producida con un **certificado emitido** por un **Certificador Licenciado**.

Qué se puede Firmar:

- Datos enviados a través de un formulario web.
- Una imagen, fotos o música.
- Un base de datos.
- Un disco rígido, un CD o un DVD.
- Una página o un sitio de Internet.
- Una transacción electrónica o un e-mail.
- Una hoja de cálculo o un documento de texto.
- El código fuente de un programa o un software.
- Uno o varios archivos en general.

Qué no es una firma digital:

- Una firma digitalizada (una firma manuscrita escaneada).
- Una contraseña o password.
- Un sistema biométrico.
- Un sistema de autenticación: este requisito sólo no alcanza.
- Una firma electrónica.
- Un documento encriptado (solo se garantiza la confidencialidad).

Firma Digital

Para tener en cuenta:

La Seguridad de la Información requiere la **CONFIABILIDAD** del sistema e implica:

- CONFIDENCIALIDAD
- INTEGRIDAD
- DISPONIBILIDAD
- AUTENTICIDAD



Documento no firmado ni cifrado
Sin protección ni seguridad.



Documento firmado pero no cifrado
Autenticidad – Integridad - No Repudio.



Documento cifrado pero no firmado
Confidencialidad.



Documento firmado y cifrado
Todas las características anteriores.

Firma electronica:

- Se entiende por Firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de algunos de los requisitos legales para ser considerada una firma digital.
- Importante:

**UN DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE QUE NO TENGA
UN CERTIFICADO EMITIDO POR UN CERTIFICADOR LICENCIADO.
ES UNA FIRMA ELECTRONICA PERO NO ES UNA FIRMA DIGITAL.**

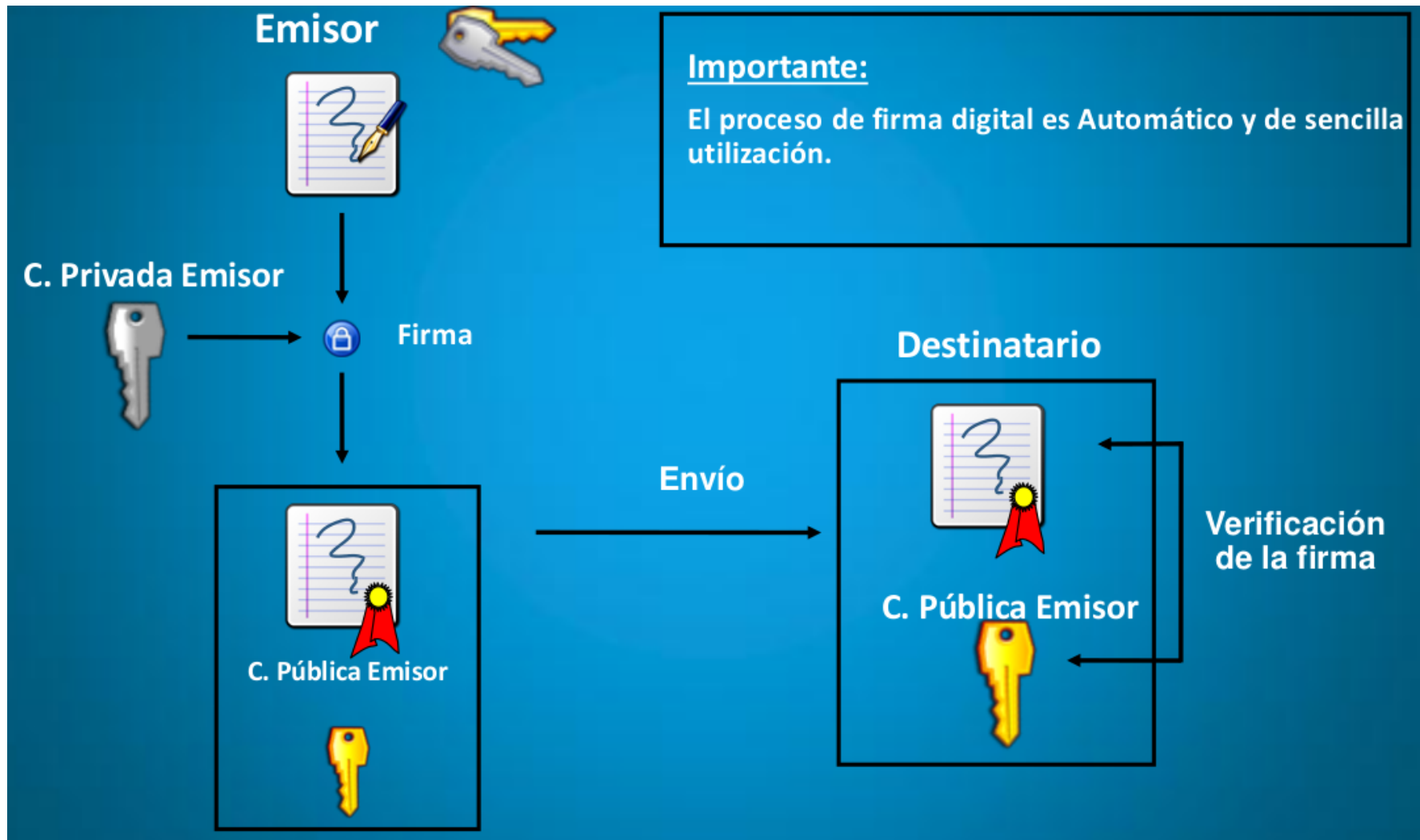
Sistema de Firma Digital:

- **Quien firma (el suscriptor).**
- **Quien(es) necesita(n) verificar la firma.**
- **Quien testimonia que una firma digital pertenece a una cierta persona.**
- **Quien controla el sistema.**

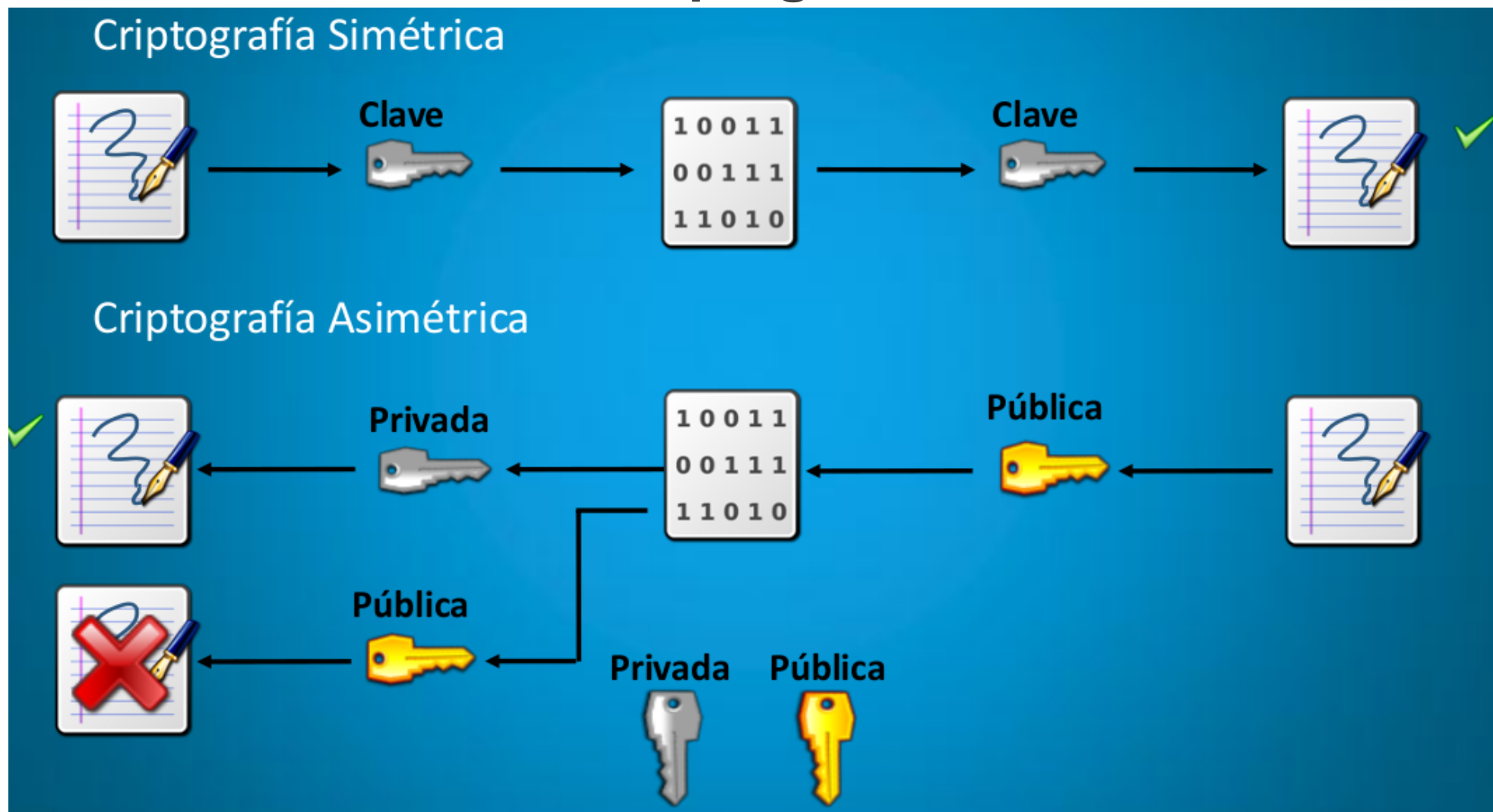
Ley N° 25.506 de Firma Digital:

- **Establece una Infraestructura de Firma Digital Nacional.**
- **Autoridad de Aplicación: Ministerio de Modernización.**
- **Certificadores Licenciados: Sistema de acreditación obligatorio.**
- **Firma digital: presunción de autoría e integridad, salvo prueba en contrario.**
- **Principio de equivalencia funcional.**
- **Firma electrónica: se invierte la carga probatoria.**
- **Despapelización del Estado.**
- **Neutralidad Tecnológica.**
- **Reconocimiento de certificados extranjeros.**
- **Protección del suscriptor del certificado.**

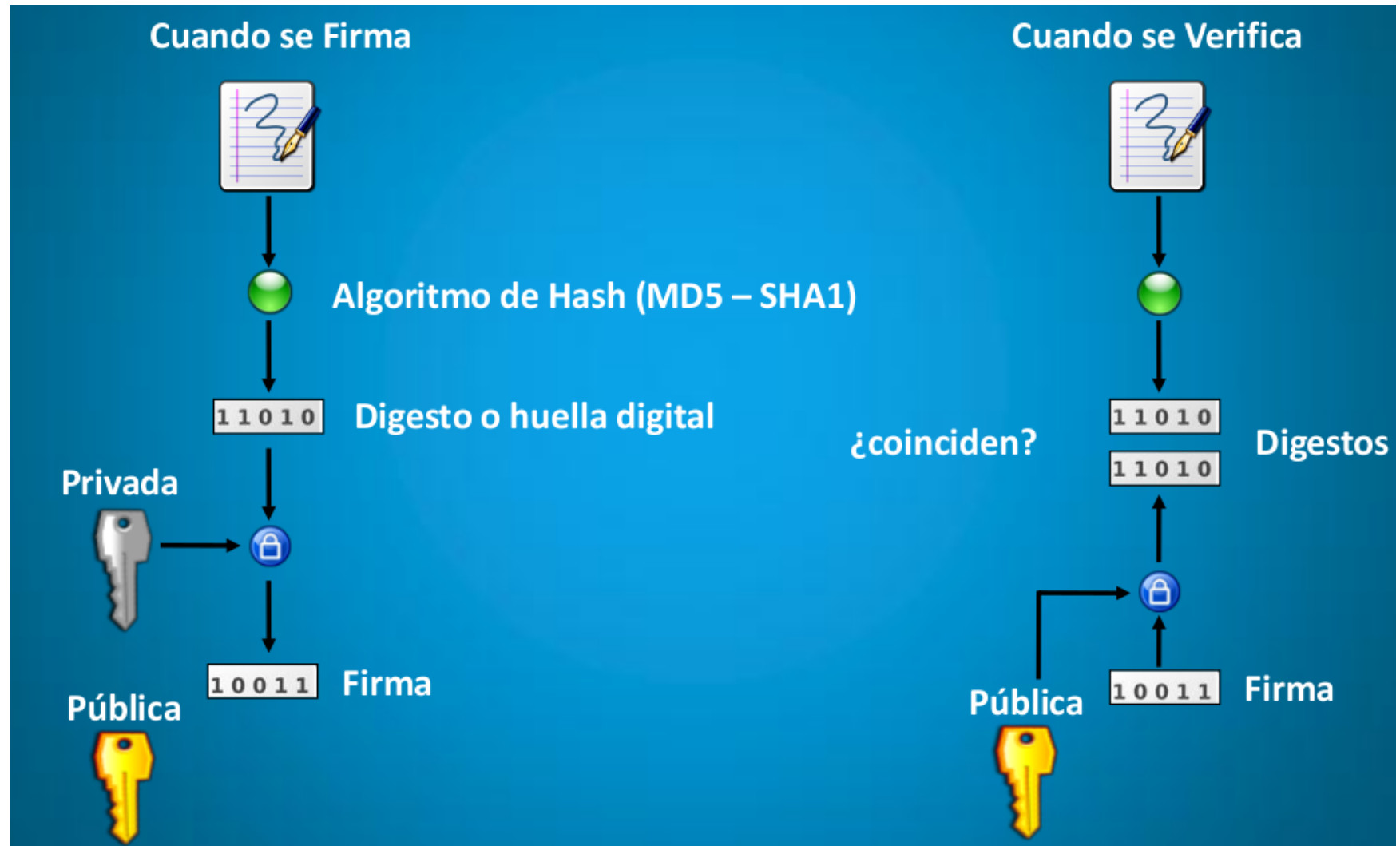
Procedimiento: Clave Privada y Clave Publica.



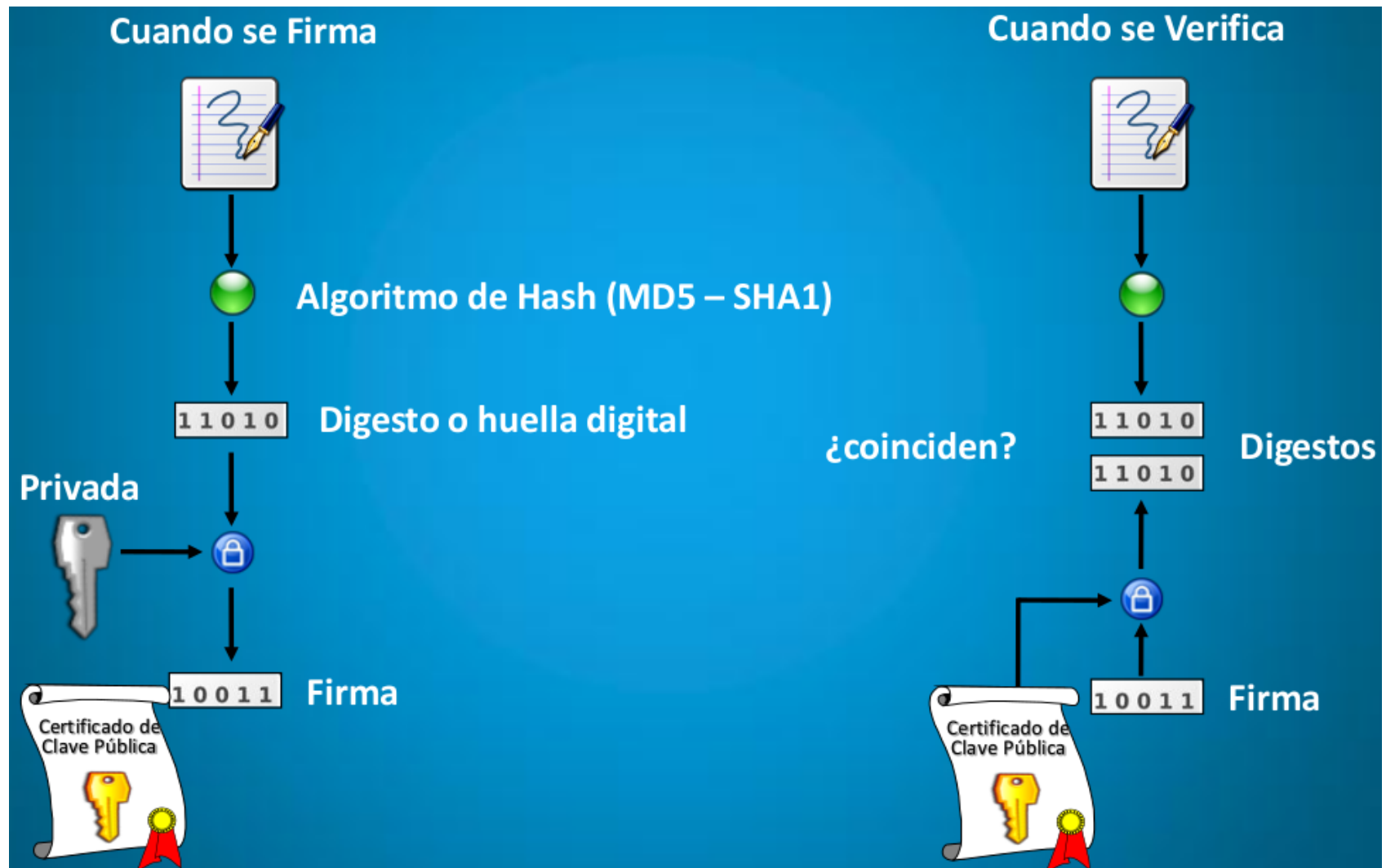
Como funciona: Utiliza criptografía asimetrica.



Como funciona: Utiliza claves asimétricas Privada y Publica



Como funciona: Utiliza Certificado de Clave Publica



Certificado de Clave Pública:

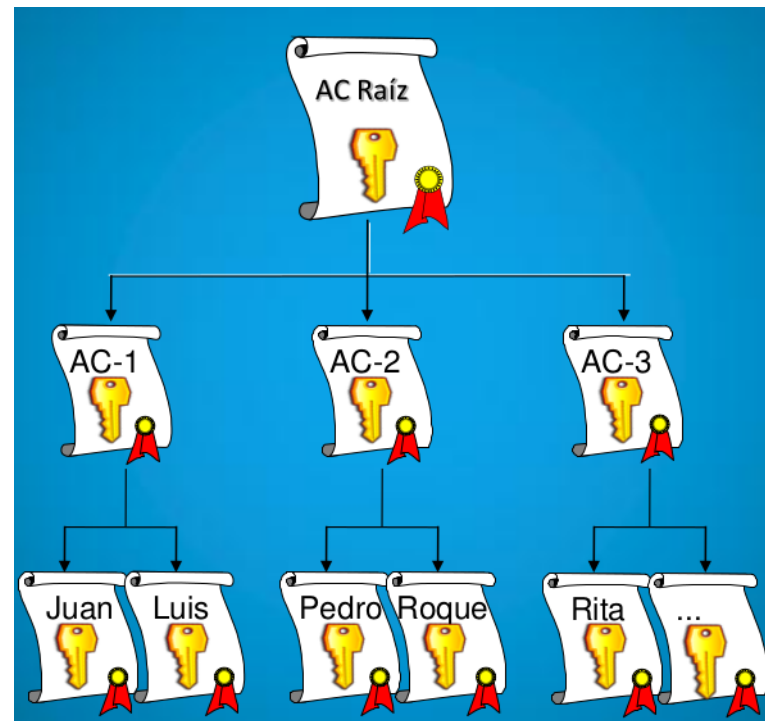
Los certificados de clave pública son documentos digitales firmados digitalmente por una **Autoridad Certificante** que vinculan la clave pública de una persona a sus datos de identidad.



AC RAIZ → Modernización.

AC N → Certificadores
Licenciados.

Personas Físicas



Autoridad de Registro: Universidad Nacional de Mar del Plata



Autoridad de Registro: Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Mar del Plata

Dirección: San Martín 2563, Piso 13 (7600) Mar del Plata , Buenos Aires

ginfo@mdp.edu.ar

0223-492-2684

Dirección: Habilitada a operar en modalidad móvil (7600) Mar del Plata , Buenos Aires

ginfo@mdp.edu.ar

0223-492-2684

<i>Oficial de Registro</i>	CALI Federico luis	federico@mdp.edu.ar
<i>Oficial de Registro</i>	KLINK Leandro esteban	leklink@mdp.edu.ar
<i>Responsable de Autoridad de Registro</i>	RICO Carlos alberto	ginfo@mdp.edu.ar
<i>Responsable de Soporte de Firma Digital</i>	ANDUEZA Federico ramon	anduezafr@mdp.edu.ar
<i>Responsable de Soporte de Firma Digital</i>	CALÍ Federico luis	federico@mdp.edu.ar
<i>Responsable de Soporte de Firma Digital</i>	IBARRA Luciano raúl	luciano@mdp.edu.ar

Tipos de Firmas Digitales

- **FIRMA DIGITAL:**

Existen dos tipos:

1. **Firma con Token:** Otorgada a través de un Token (dispositivo USB). Es utilizada para firmar Actos Administrativos (Resoluciones, Disposiciones, Decretos, etc.).

2. **Certificado de Firma en el Servidor:** La poseen todos los usuarios GDE, se trata del certificado de firma en el servidor de aplicación. Se valida con la contraseña y no requiere permisos especiales.

- **ACCESO A LA INFORMACIÓN:**

Todos los módulos cuentan con una solapa de “consultas” desde donde se puede recuperar la documentación. Cualquier documento generado debe cumplir con el criterio de publicidad: Toda la información es publica, a menos que se solicite y fundamente la necesidad de algún tipo de excepción.